

# Matlab Praktikum

## Maschinelles Sehen

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Wintersemester  
Übungsblatt 6

In dieser Praktikumseinheit werden folgende Punkte behandelt:

- Frequenzfiltern von Bildern mit der FFT
- Zerlegung von Bildern mit der SVD
- 2D Faltung und Korrelation mit Anker und Randbehandlung
- Korrelation mittels FFT

Benutzen Sie auch die Matlab-Hilfe `help` um die Aufgaben zu lösen.

---

### Aufgabe 6.1: Frequenzfiltern von Bildern mit der FFT

---

- a) Erzeugen Sie sich ein  $300 \times 400$  [px] Bild mit einer periodischen Cosinuswelle mit dem Wellenvektor  $k = [2, 4]^T$  und einer Phasenverschiebung von  $\phi = 0^\circ$ . Die Formel dafür lautet:

$$G(m, n) = \cos\left(2\pi\left(m\frac{k_1}{M} + n\frac{k_2}{N}\right) - \phi\right).$$

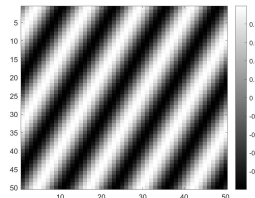


Abbildung 1: Periodische Cosinuswelle.

- b) Führen Sie die FFT mit der Matlab-Routine `fft2` aus und schauen Sie sich Betrag und Phase des 2D diskreten Frequenzspektrums an. Verändern Sie die Phasenverschiebung  $\phi$  und die Wellenzahlen  $k_1$  und  $k_2$  und beobachten Sie, was sich im 2D Spektrum ändert.
- c) Laden Sie das Testbild der Bonusaufgabe `InputImage_1.png` in den Workspace von Matlab und führen Sie die FFT auf diesem Grauwertbild aus.
- d) Erzeugen Sie sich eine 2D Gaußfunktion als Gewichtungsmatrix für das Frequenzspektrum des Bildes. Die 2D Gaußfunktion hat folgende Form:

$$W(u, v) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sigma_u^2}(u-u_0)^2 + \frac{1}{\sigma_v^2}(v-v_0)^2\right)}.$$

Wählen Sie die Standardabweichungen entlang der Spalte und Zeile des 2D Spektrums  $\sigma_v = N/10$  und  $\sigma_u = M/10$  zu einem Zehntel der Länge  $M$  und Breite  $N$ . Das Maximum der Gewichtung soll auf dem Gleichanteil liegen, also bei  $u_0 = M/2$  und  $v_0 = N/2$ .

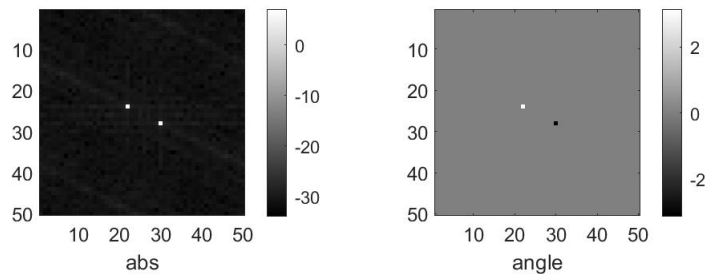


Abbildung 2: 2D Spektrum der Cosinuswelle.

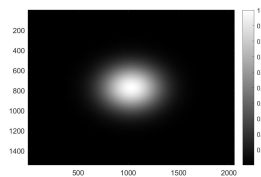


Abbildung 3: Gewichtungsmaske für den Betrag des 2D Spektrums.

- e) Gewichten Sie nun den Betrag des 2D Spektrums  $\hat{G}(u, v)$  mit der in d) erzeugten 2D Gaußmaske  $W(u, v)$  und lassen Sie die Phase unverändert. Dann erzeugen Sie sich die abgeänderten Fourierkoeffizienten über die Formel:

$$\hat{G}_{neu}(u, v) = W(u, v) \cdot |\hat{G}(u, v)| \cdot e^{j \cdot \Phi(u, v)}, \quad \Phi(u, v) = \tan^{-1} \frac{\text{Im}(\hat{G}(u, v))}{\text{Re}(\hat{G}(u, v))}$$

Die Phase  $\Phi(u, v)$  erhalten Sie über die Matlabroutine `angle` und den Betrag  $|\hat{G}(u, v)|$  über die Matlabroutine `abs`. Den komplexen Exponenten können Sie über die Funktion `complex` erzeugen.

- f) Berechnen Sie die Rücktransformation und erklären Sie, was sich in der Rekonstruktion im Vergleich zum Eingangsbild verändert hat.
- g) Benutzen Sie nun die inverse Gewichtung  $1 - W(u, v)$  und rekonstruieren Sie das Bild mit dem gewichteten Betragsspektrum. Die Phase bleibt wieder unverändert. Wie sieht die Rekonstruktion jetzt aus?
- h) Summieren Sie beide Rekonstruktionen aus f) und g). Warum erhalten Sie wieder das Originalbild?

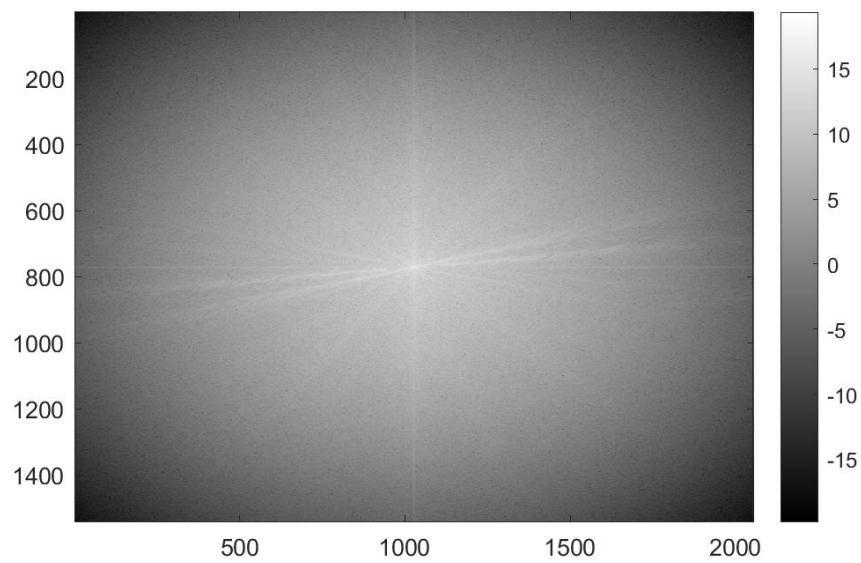


Abbildung 4: Gewichtetes 2D Betragsspektrum (logarithmisch dargestellt).

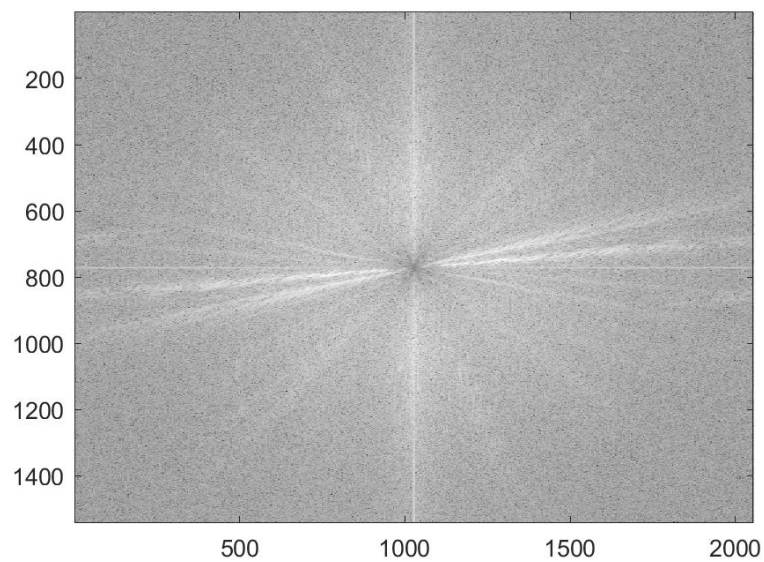


Abbildung 5: Mit der inversen Gewichtung gewichtetes 2D Betragsspektrum (logarithmisch dargestellt).

---

### Aufgabe 6.2: Zerlegung von Bildern mit der SVD

---

- a) Laden Sie das Bild `Cosmea.jpg` in den Workspace von Matlab, wandeln Sie es in ein Grauwertbild um und benutzen Sie die Matlab-Routine `imresize`, um es auf eine Auflösung von  $400 \times 600$  [px] zu reduzieren.
- b) Führen Sie die Singulärwertzerlegung mit dem Bild durch:

$$\mathbf{G} = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^T.$$

Erzeugen Sie sich die ersten  $i = 1 \dots 20$  orthogonalen Basisbilder über folgende Formel:

$$\mathbf{B}_i = \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T,$$

wobei  $\mathbf{u}_i$  die  $i$ -te Spalte der orthogonalen Matrix  $\mathbf{U}$  und  $\mathbf{v}_i$  die  $i$ -te Spalte der orthogonalen Matrix  $\mathbf{V}$  ist.

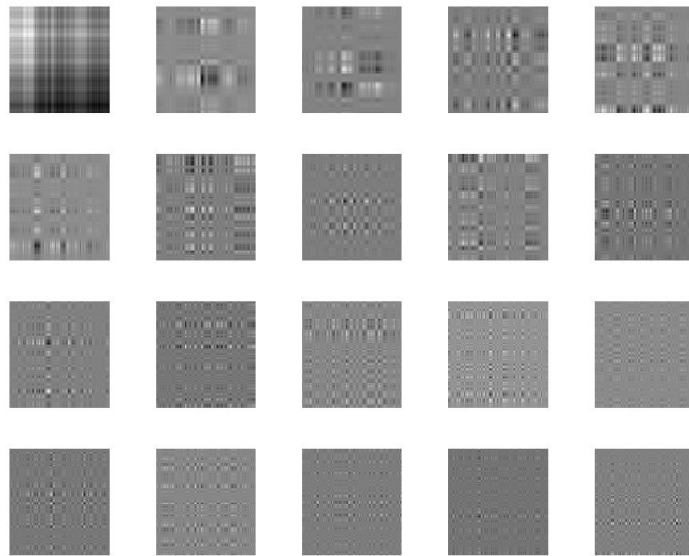


Abbildung 6: Die ersten 20 Basisbilder der Singulärwertzerlegung.

- c) Berechnen Sie schrittweise die Rekonstruktion  $\tilde{\mathbf{G}}$  des Originalbildes über eine gewichtete Summe der orthogonalen Basisbilder:

$$\tilde{\mathbf{G}} = \sum_{i=1}^{20} s_i \mathbf{B}_i,$$

wobei die  $s_i$  den nach der Größe sortierten Singulärwerten entsprechen. Die Werte  $S_{ii}$  der Diagonalen der Diagonalmatrix  $\mathbf{S}$  entsprechen den sortierten Singulärwerten  $s_i = S_{ii}$ .

- d) Vergleichen Sie Rekonstruktionen mit 20, 40 und 60 Basisbildern mit dem Originalbild.

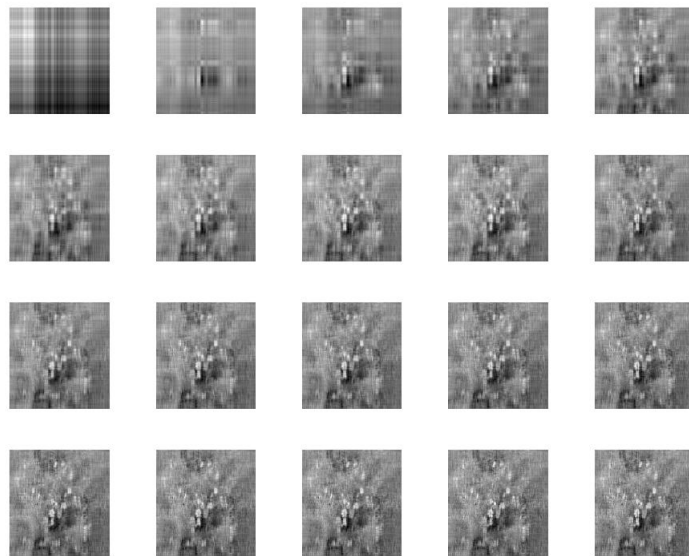


Abbildung 7: Schrittweise Rekonstruktion vom 1. bis 20. Basisbild.



Abbildung 8: Vergleich des Originalbildes (links oben) mit den Rekonstruktionen über 20, 40 und 60 Basisbilder.

---

### Aufgabe 6.3: 2D Faltung und Korrelation mit Anker und Randbehandlung

---

- a) Erzeugen Sie sich folgendes  $11 \times 17$  Testbild mit einem Rand von Zufallswerten im Wertebereich  $[0; 1]$  und einem weißen  $3 \times 3$  Viereck in der Mitte des Bildes:

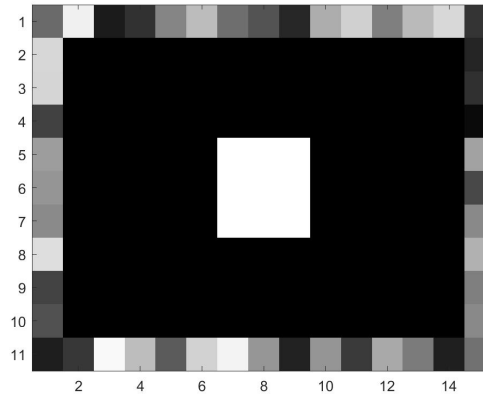


Abbildung 9: Testbild für 2D Faltung.

- b) Falten Sie das Bild mit folgender Maske:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Benutzen Sie dazu die Matlab-Funktion `conv2`.

- c) Schreiben Sie eine Funktion, welche den Anker der Maske bei der Faltung mit berücksichtigt und ein Ergebnisbild liefert, das so groß ist, wie das Bild was gefaltet wird.
- d) Benutzen Sie ihre Funktion aus c) um die Korrelation eines Bildes mit einer Filtermaske zu berechnen. Verwenden Sie dann die Matlab-Funktion `imfilter`, um das gleiche Ergebnis zu erhalten.
- e) Schauen Sie in der Hilfe, welche Randbehandlungen die Matlab-Funktion `imfilter` bietet und probieren Sie alle mit ihrem Testbild aus.

---

### Aufgabe 6.4: Korrelation mittels FFT

---

Schreiben Sie eine Funktion, welche das Faltungstheorem benutzt, um die Korrelation eines Bildes mit einer Maske im Ortsraum über den Umweg im Frequenzraum zu berechnen. Achten Sie dabei auf den Anker der Maske und benutzen Sie die Funktion `circshift`, um den Anker richtig zu setzen. Da die Maske typischerweise kleiner als das Bild ist, muss die Größe der Maske an das Bild angepasst werden und alle nicht belegten Werte müssen mit Nullen aufgefüllt werden, bevor Sie in den Frequenzraum transformiert wird.